IT4931 Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn

Thông tin chung

Lớp: 172912(KHMT K68)
Thời gian: Thứ 4, 6:45-10:00
Location: D9 105

Giảng viên: Vũ Tuyết Trinh
Viện Công nghệ thông tin và truyền thông
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Email: trinhvt@soict.hust.edu.vn

Mô tả

Dữ liệu lớn đặt ra yêu cầu về các cơ chế và kỹ thuật chuyên biệt để lưu trữ và xử lý dữ liệu ở quy mô cực lớn với hiệu quả, khả năng mở rộng và độ tin cậy cao. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng và thực hành về quản lý dữ liệu lớn, bao gồm các mô hình lưu trữ, cơ sở dữ liệu NoSQL và NewSQL, nguyên lý xử lý song song và phân tán, xử lý theo lô và theo luồng, cũng như xử lý sự kiện phức tạp. Sinh viên sẽ được tiếp cận với các công nghệ và nền tảng phổ biến như Hadoop – MapReduce, Spark, cùng các kiến trúc hiện đại như data lake, data warehouse, Lambda/Kappa architecture.
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có khả năng hiểu, lựa chọn, triển khai và ứng dụng các giải pháp lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn trong các bối cảnh thực tế của khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Đánh giá

- Quá trình (40%): bài tập nhóm
- Cuối kỳ (60%) : trắc nghiệm & tự luận (trên máy)

Tài liệu tham khảo

1. White, Tom. Hadoop: The definitive guide. " O'Reilly Media, Inc.", 2012.
2. Chambers, Bill, and Matei Zaharia. Spark: The definitive guide: Big data processing made simple. " O'Reilly Media, Inc.", 2018.
3. Scott, Dylan, Viktor Gamov, and Dave Klein. Kafka in Action. Simon and Schuster, 2022.
4. Gorelik, Alex. The enterprise big data lake: Delivering the promise of big data and data science. O'Reilly Media, 2019.

Và các tài liệu khác cung cấp trong quá trình học

Lịch học (dự kiến)

Tuần	Nội dung	Bài tập nhóm
2 9/9	Tổng quan lưu trữ dữ liệu lớn Hệ sinh thái Hadoop	
3 16/9	*Nghỉ học*	
4 23/9	Kiến trúc dữ liệu lớn Giới thiệu bài tập nhóm	Danh sách nhóm bài tập
5 30/9	Hệ thống tệp phân tán (HDFS)	
6 7/10	(tiếp)	Nộp đề xuất
7 14/10		Trình bày đề xuất bài tập nhóm
8 21/10	CSDL quan hệ NoSQL	
9 28/10	Hệ thống nhắn tin phân tán	
10 4/11	**Nghỉ giữa kỳ**	
11 11/11	Thảo luận	Báo cáo tiến độ
12 18/11	Thảo luận	Báo cáo tiến độ
13 25/11	Kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn Batch and streaming processing	
14 2/12	(tiếp)	
15 9/12	Phân tích dữ liệu lớn	
16 16/12		**Thuyết trình bài tập nhóm**
17 23/12		
18 30/12		
	THI THEO LỊCH CỦA TRƯỜNG	